Modelos matemáticos de enfermedades infecciosas con Python

Clase 1: Del mecanismo al modelo SIR

Maria Luisa Daza Torres

Escuela de Invierno, 2026

Noviembre 3, 2026



Instituto de Matemáticas
Unidad Cuernavaca

¿Por qué matemáticas en epidemiología?

Sir Ronald Ross, 1911

De hecho, toda la epidemiología, en la medida en que se ocupa de la variación de las enfermedades a lo largo del tiempo o de un lugar a otro, debe considerarse matemáticamente.

El método matemático de abordaje no es, en realidad, más que la aplicación de un razonamiento cuidadoso al problema que se tiene entre manos.

La pregunta no es solamente "¿qué ocurre?", sino "¿qué mecanismo puede producirlo?"

Una infección llega a una población

Supongamos que una infección es introducida en una población inicialmente susceptible.

¿Se producirá una epidemia?

Queremos responder cuatro preguntas:

- ¿La infección crecerá o desaparecerá?
- Si crece, ¿a qué velocidad aumentarán los casos al inicio?
- ¿Cómo evolucionarán susceptibles, infectados y recuperados?
- ¿Qué cambia si reducimos contactos o transmisión?

¿Cómo ocurre una transmisión?

Pensemos primero en un individuo infectado. Supongamos que:

- hace contactos a una tasa c por unidad de tiempo;
- cada contacto transmite la infección con probabilidad p;
- permanece infeccioso durante un tiempo promedio D.

Durante su periodo infeccioso realiza, en promedio,

$$c \cdot D \text{ contactos.}$$

Como cada uno transmite con probabilidad p,

$$\boxed{c \cdot p \cdot D}$$

es el número esperado de nuevas infecciones que produciría si todos sus contactos fueran susceptibles.

El número reproductivo básico R_0

Definición

R_0 es el número esperado de infecciones secundarias producidas por un individuo infectado en una población completamente susceptible.

En nuestro ejemplo sencillo,

$$\boxed{R_0 = c \cdot p \cdot D.}$$

Si $R_0 = 2$,

$$1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 4 \longrightarrow 8 \longrightarrow \cdots$$

mientras que si $R_0 = 0{,}5$,

$$1 \longrightarrow 0{,}5 \longrightarrow 0{,}25 \longrightarrow \cdots$$

Por tanto,

$$\boxed{R_0 > 1 \Rightarrow \text{la infección puede crecer,} \qquad R_0 < 1 \Rightarrow \text{tiende a desaparecer.}}$$

De individuos a poblaciones: S, I y R

Dividimos la población en tres grupos:

$$\boxed{N = S(t) + I(t) + R(t)}$$



La siguiente pregunta es:

¿A qué tasa pasan individuos de S a I?

Construyendo el término de infección

- Cada individuo infeccioso hace contactos a una tasa c.
- Si la mezcla es homogénea, la probabilidad de que un contacto sea con una persona susceptible es

$$\frac{S}{N}.$$

- Si además la transmisión ocurre con probabilidad p,

  nuevas infecciones por infectado y por unidad de tiempo $= cp\frac{S}{N}$.

- Con I individuos infecciosos,

$$cp\frac{SI}{N}.$$

Definimos $\boxed{\beta = cp}$ y obtenemos la tasa de nuevas infecciones:

$$\boxed{\beta\frac{SI}{N}.}$$

Construcción del modelo SIR

Los susceptibles disminuyen por nuevas infecciones:

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}.}$$

Si la duración infecciosa media es D, definimos

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{D}.}$$

Entonces los individuos salen de I a tasa γI:

$$\boxed{\frac{dR}{dt} = \gamma I.}$$

Por balance,

$$\boxed{\frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I.}$$

El modelo SIR

Sistema SIR

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= -\beta \frac{SI}{N}, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I. \end{aligned}}$$

Interpretación de los parámetros:

$$\beta = cp \qquad \text{y} \qquad \gamma = \frac{1}{D}.$$

Por tanto,

$$\boxed{R_0 = c \cdot p \cdot D = \frac{\beta}{\gamma}.}$$

¿Por qué aparece crecimiento exponencial al inicio?

Al comienzo de una epidemia,

$$S(t) \approx N,$$

porque casi toda la población sigue siendo susceptible. Entonces

$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I \approx (\beta - \gamma) I.$$

Esta ecuación tiene solución

$$\boxed{I(t) \approx I_0 e^{(\beta-\gamma)t}.}$$

Definimos la tasa inicial de crecimiento

$$\boxed{r = \beta - \gamma.}$$

Por tanto,

$$\boxed{I(t) \approx I_0 e^{rt}.}$$

Conexión entre R_0 y la tasa de crecimiento r

Sabemos que

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma}$$

y que

$$r = \beta - \gamma.$$

Entonces,

$$r = \gamma\left(\frac{\beta}{\gamma} - 1\right),$$

por lo que

$$\boxed{r = \gamma(R_0 - 1).}$$

Así,

$$\boxed{R_0 > 1 \iff r > 0 \iff \text{los infectados crecen inicialmente.}}$$

$$\boxed{R_0 < 1 \iff r < 0 \iff \text{los infectados decrecen.}}$$

¿Qué aprendimos?

Partimos de una pregunta:

¿Una infección introducida producirá una epidemia?

y construimos una cadena de razonamiento:

contactos + transmisión + duración

$\Downarrow$

R_0

$\Downarrow$

modelo SIR

$\Downarrow$

crecimiento exponencial inicial

$\Downarrow$

El modelo conecta mecanismo, dinámica y decisiones.

Materiales del curso

Las diapositivas, cuadernos y ejercicios estarán disponibles en la página del curso.

Escanea el código QR o visita:

`https://mdazatorres.github.io/lectures/Modelos_Epid_python/`

También puedes entrar por:

`mdazatorres.github.io` $\longrightarrow$ *Lectures*



Página del curso